

Final de Evolución de proyectos.

Inversión → Desembolso. Se recupera a mediano o largo plazo
→ Incluye un beneficio adicional
→ Para proyectos industriales, la inversión es para disponer de la estructura estática (AE) y dinámica (AD).

Gasto → desembolso p/consumos. Costo → gasto relacionado c/
puede recuperarse o tenerse producción o venta
Como costos del plan de prod * Los gastos se incluyen luego en el costo.

Análisis Contable → Se relaciona la utilidad del ejercicio c/los det y el PN
Lo define dos rentabilidades $rent_{act} = \frac{util_{ej}}{AC + ANC}$ $rent_{inv} = \frac{util_{ej}}{PN}$
(luego se le suma el CF)

Período de análisis: período en el cual se analiza la evolución del negocio
Lo conviene que coincida c/la vida útil del proy

Vida útil → tiempo durante el cual los factores originales del proy
Mantienen vigencia y eficiencia

• Si TIR se determinará en función del nivel y la calidad de e del proyecto. En un primer momento no se tiene en cuenta el costo financiero (No afecta la utilidad). Si TOR se verá afectado por el GFIN q' disminuye las utilidades.

me

Niveles o etapas de estudio → de la inversión hasta llegar a ser una empresa en marcha.

1º Identif de los Ideo → Análisis macroeconómico, social, político e institucional de las regiones y sectores p/determinar posibilidades de desarrollo y crecimiento.

2º Estudio preliminar → Analiza la posibilidad de producir en forma económica el o productos los identificados.

↳ Incluye Alternativa de localización, Senderos de mercado, posible tecnología, tipo de MP, estimación de personal, esquema de planta, estimación en AF y AT.

3º Estudio de factibilidad → Se produce el antiproyecto de ingeniería, c/ plano info para proy de inv o plan de laj sin entrar en detalles. Debe determinarse inv en AF y AT, tal como el plan de explot.

↳ Se determina tecnología adoptada, antepro y de planta, inversiones, rentabilidades, result del plan de explotación, reinversiones y análisis de sensibilidad riesgo e inversiones.

Enfoque → para valorar inversiones, desde privados en base a precio de mercado

- Desde inv tot o proyecto puro. Rentabilidad del proy en si mismo s/esquema de fin
- Inversion. DF, E y Fin. TOR
- Fiscal. Se determinan ganancias flet fisco (tasas, impuestos) y gastos de mismo (subsídios, promoción).

(Público) → • desde la economía global del país (a pocos sectores, No de Mercado)
• Eval Soc. y distributivo. A quienes benefician.
• Ambiental, Impacto sobre el medio ambiente.

- C/u tiene un campo de elaboración (se determina si es factible) y uno de formulación (se expone con exactitud del proy.).

Condiciones p/ iniciar la ejecución de los proyectos

- Contar con el grupo inversion, tener los créditos acordados y tener los entregables pertinentes de organismos oficiales. (3)

→ La Adu del may debe realizar la instalación y ponerlo en funcionamiento. Conoce el desarrollo del proyecto definitivo y la actualización de presupuestos.

Puerto en Marcha $\rightarrow$ tiempo necesario para cargar el diseño, en color y w/d, del b o S.

Objetivos del plan de Neg.

- Determinar la factibilidad y viabilidad técnica, económica, financiera

↓
Cano Volzen
el 605.

↓
N. vel optima,
formae, localiz

↓
struktur, definisi

- Evaluar resultados y alternativas.

(Circle Page 6).

Elaboración, formulación y eval de un proy de inv.

- Se encarga a un equipo Multidisciplinario, que lo analiza y lo compara c/ otros
- Son factores de el éxito son valores p/ todos los proyectos para su in portancia varia segun la naturaleza del mismo.

1° Elaboración: → forestático: EDM, tecnología y mano de obra, instalaciones

→ forestación: INV AF, INVAT, ONOT, IVA inv y ocup, plan de explotación

→ forestal: 1° estm, Capital propio y creditos, tasa K_d (ponderado de endeud) result propio. 2da estm, recupero IVA inv, Balance pro pro, Fuent y usos, Reversiones.

2° Formulación: • Se presentan result p/ la evaluación

→ Forestático: Anteproyecto de ingeniero. Info completo pero sin cálculos.

→ Forestal: Cuadro de I y E, para conocer el FNC y flujo acumulados de fondos "puros" (hasta q' aparezca la forestación).

→ Forestal Fin: Cuadro de I y E del inversion que para conocer el FNC y FAF del Inversion (c/ fl. de 3 años)

3° Evaluación: → Elabó a base a los parámetros económicos y financieros para Comparar los proyectos

→ VAN, TIR, PRI, TOR, o d' otros

Evaluación económica del Negocio

→ Luego de plantear las inversiones p/ instalaciones y montaje (AF) y los de AT, se determinan los resultados económicos anuales (U) y onot por on, con los como Fondos autogenerados. S/ costo financiero p/ obra.

- Al final Sumo valores residuales.

"Etapas": Balance inicial (año 0) $\rightarrow$ AF y AT al 100%. Positivo formado por capital propio que no devenga intereses.

Plan de explotación $\rightarrow$ C/ej anual opor to los Fondos Autógenos (U y Mont) (San)
 $\rightarrow$ Los U (-IG - HD) Van a caja y banco, formando el VAN.
 $\rightarrow$ Los mont + el AF y el AT puede modif o no. (llegara a Vres)

Balance final $\rightarrow$ Se divide la inversión $AF = \sum Mont + UE$
 $AT = 100\%$ disponible.
 $\rightarrow$ Se generan utilidades (los No aplicados se les -IG - HD)

$$VAN_0 = \sum (U_e - HD - IG)_t$$

(ver pag 12).

Estudio de mercado $\rightarrow$ Datos de estudio:

- Cantidad de demanda
- Proceso del bien
- Costo del producto
- Estrategia comercial.

- ① Consumidores $\rightarrow$ actúales y potenciales consumidores del bien. Influencia directa sobre ingresos.
 $\rightarrow$ Costo del seguro, demanda, Mercado ext/int, Necesidades o Satf.
- ② Proveedores $\rightarrow$ grupos de empresas q' proporcionan insumos p' el proyecto. Sus precios y cantidades ofertadas tienen influencia en el proyecto.
 $\rightarrow$ Disponibilidad de recursos, Poder de negociación
- ③ Competidores $\rightarrow$ empresas q' actúan para satisfacer (total o parcialmente) las necesidades de los consumidores. Se extiende a empresas de bienes sustitutos y complementarios.
 $\rightarrow$ Situación actual, impacto del ingreso y recursos de la Corp, condiciones de input.
- ④ Distribuidores $\rightarrow$ entregan los bienes de los productores a consumidores.
 $\rightarrow$ Influyen sobre el precio.
 $\rightarrow$ Disponibilidad y funcionamiento de los canales.

- Se realiza un análisis histórico p/ reunir la información necesaria para proyectar la situación
- El análisis de la situación present es la base p/ la situación proyectada pretendida, considerando los competidores y sus proyectos
- Ayuda a definir el análisis de la situación proyectada, y que ocurra o el ingreso de la empresa y sin el ingreso.

FODA

- Diagnostico externo ^{de amenazas}. Conclusiones del análisis de los mercados.
- Micromeritos: Compuesto por proveedores, competidores, canales, asociados
- Macromeritos: tendencias del contexto y su análisis. Evolucion y proyecciones p/ determinar su impacto sobre el proy.
- Diagnostico interno: Analisis de las fuerzas internas del proyecto RRHH, \$, tecnicos, etc. Fortalezas y debilidades

• No es matemática pero debe utilizarse un criterio.

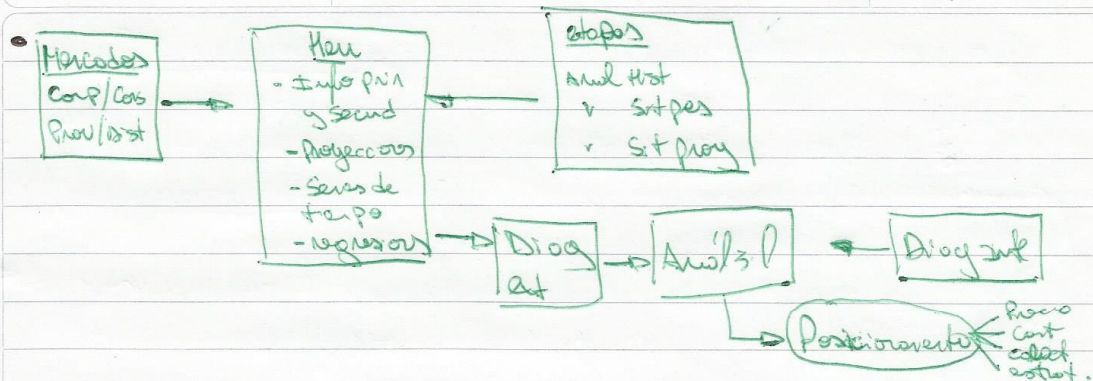
→ En las conclusiones, es fundamental que aparezca:

1° Precio → Precio Controlado
Forma de pago
Módulo de venta
Volumen de ventas y beneficios

2° Cantidad → Volumen de ventas del proyecto
La posición en el mercado
Aplicación y penetración del mercado consumidor.

3° Características → Diseño y calidad del prod
Calidad, Características, Post-Venta

4° estrategia comercial → Modo de distrib
Canales de comercialización
Estrategias de venta (comercialización)
y compra (proveedores)



- Las Conclusiones deben tener resultados Numéricos, Cualificados
- La Capacidad del proyecto debe satisfacer una parte de la demanda, es un dato clave p/ determinar tecnología, Copac, plan de explot
- La Cantidad influye sobre stk, MP y Mat. El Precio sobre los ingresos (Consecuente en el FNC y a la rentabilidad).

DF

Localización → Necesidades

- ↳ Consiste en analizar las variables o factores asociados
- ↳ Se determina la zona (Marcada) y la direc. determinada (M:aloc)

- A Considerar → gastos de transporte de insumos y prod
 - ↳ Disponibilidad y Costos de los recursos
 - ↳ Factores de infraestructura y disponibilidad de MO.
- Se eligen las locaciones más factibles y se elige mediante una matriz de decisión en el cual se valoran y ponderan los factores.
- Hay Cientos factores q' son ir prescindibles, de acuerdo a la Naturaleza del producto y debe estar contemplados. Si no est, no se
No s. ve.

Tallerías → son consecuencia del análisis de mercado, la demanda, las disponibilidades, las escalas de producción y las disposiciones legales

- Se tiene un plan de ventas que derivará en un plan de producción
- La capacidad de producción depende de: turnos, nivel de automatización, mano de obra (Capac. todo o no) y ritmo de trabajo (turnos, días, horas)

• Si se realiza una inversión fuerte con equipos de alta producción es conveniente un ritmo de trabajo elevado que permita un uso intensivo de los mismos.

Programa de Prod

Demanda → Plan de Ventas → Plan de Prod → Programa de Prod.

↑
Ritmo de trabajo

• ya en régimen, superado lo puesto en marcha.

$$\text{Prog de Prod} = \frac{\text{Plan de Prod}}{\text{Hs Activas Mg}}$$

Cap teórico → fijado x el tecnólogo, en base a conocimientos y experiencia, MP, tamaño del personal, producto y organización. Es lo Máximo prod posible

Cap real → tiene en cuenta puros accidentales y funcionales del equipo o Mg.

$$\text{Coef operativo} = \left| \frac{Hs Activas - Hs Puros}{Hs Activas} \right| \times 100 \quad \text{Grado de aprovechamiento} = \left| \frac{\text{Prod Programado}}{\text{Cap real}} \right| \text{ Mg}$$

- Las líneas están equilibradas cuando el grado de aprovechamiento es similar en todos los Mg.

- Cuello de botella: Mg c/ Mayor grado de aprovechamiento (se fija la Cap real de la línea)

$$\text{grad aprovech} = \left| \frac{\text{Prod programado}}{\text{Cap real}} \right| \text{ líneas.}$$

Los parámetros de aprovechamiento inciden directamente sobre resultados y TIR.

→ Si son homogéneos $\Rightarrow$ = mismo. Un solo proveedor de inputs.

~~de~~ Alternativas: inversión/gastos de explotación (utiliz. = del valor actual Neto)

Si analizas el FNC, solo considerando egresos $\rightarrow CAE_{(k)} = CTA_{(k)} - \frac{(1+k)^n \cdot K}{(1+k)^n - 1}$

CTA $\rightarrow$ Costo total actualizado

n = Vida útil de Mg y eq.

K $\rightarrow$ Tasa de actualización

CAE = Costo anual equivalente

$\downarrow$ Coe = $\checkmark$

Si odiamos los ingresos $\rightarrow$ ~~VAN~~ $VAE = VAN \cdot \frac{(1+k)^n \cdot K}{(1+k)^n - 1}$

VAE = Valor actual equivalente

→ Se pueden utilizar p/proyectos de $\downarrow$ fondos vida útil.

Ingeniería de Proyecto

↳ Para determinar la función de producción óptima que permita la utilización de los medios disponibles al la mejor eficiencia y eficacia.
Con esto se obtiene el ante proy de inv, q brinda suficiente información p/ tomar decisiones ante el proy.

Requiere:

- Análisis de Mercado c/ plan de ventas
- v tecnologías, c/ tecnología y metodología a aceptar.
- Programa de producción, en base al plan y al ritmo de trab.
- Localización.

• Requiere precisar las características técnicas del prod hasta llegar al Diseño.

• Se toman 304 prod representativos p/ simplificar el cálculo de los costos en prod normal.

• Destacan → Sub productos: Dif. Cose y aplic q' el prod
↓ Dependencia: recuperable o NO
↓ Mermas: Pérdida de peso en MP y SE

El API Contiene:

① Proceso Industrial: Secuencia ordenada de $\bigcirc, \Rightarrow, \square, D$ y Δ , representado mediante diferentes diagramas, indicando los costos reales $\times 3^{er}$.

② Copesados y aprovechamientos de los equipos.

③ Balance de Mat: en base del presupuesto de prod, el desp, Mermas, Subprod, el inventario de los Mg, etc.

- De este balance sale lo info sobre MP y SE para elaborar los costos.

4º Incidencia en el Medio Ambiente: Analizar los efectos negativos que se generan sobre el agua, el aire y el terreno

- Considerar riesgos que requieren tratamientos especiales.

5º Evaluación de la mercadería: Cálculo de volúmenes de mercadería que irán a STK o ventas, STK MP, desperdicio y normas, etc.

A Sobre

- STK elaborados: Su costo es del area comercial.
- Producción: puesto en marco = - vol
- Desperdicio: Mayores en el año 1
- STK de MP: Se empieza a poner en el Año 0

6º Organización de la empresa personal: Organización y Cantidad de personal adecuado, en función del plan de prod, lo Magnitud y la evolución de la mercadería.

Medios

Higiene < factores de salud >

Mercado
trabajo

A
org

Objetivos

- Lucro
- altos de calidad y costo justo
- lugar digno de trabajo
- No afectar el medio ambiente

- Se determina el organigrama de la empresa y se determinan los requerimientos de cada área de la empresa.

Se elabora una lista del personal p/d o de producción.
MOB, MOI, Colpistas y vocalistas.

7° Layout y Anteproyecto de planta: • Es la determinación de las Mg y instalaciones propias, los suministros de 3^{ros}, los volúmenes de STR y personal en c/sección.

- Con la info de las dimensiones físicas de los ~~plantas~~ Mg, se puede realizar el layout.
- Calcular y considerar los STR de MP, STR de E, intermedios, etc.
- Puede requerir autorización de entidades gubernamentales.

8° Efectos económicos de la inversión:

- Compra de insumos
- Demanda de servicios locales
- Contratación de personal
- Pago de fisco, impuestos y tasas
- Incremento de ventas y mudabilidad
- Tratamiento de desechos

9° Cálculo de ejecución:

- Método de gráfico de Gantt, interesa conocer el tiempo que demorará el proyecto.
- Determinar el camino crítico
- Se obra desde lo puesto a ~~trabaja~~ o marcha hasta el estado de reposición.
- O. la izq, tiempos de instalación (negativos)
- a la der, " de explotación.

• Si la planta y la instal duran mucho más de 12 meses, los in se capitalizan tanto el Mo.

Dimensionamiento Económico

- Investigación p/ estudios de inversión
- Siempre se refiere a la simulación de la ejecución de los proyectos p/ analizar las características del:
 - Montaje e instalación
 - Resultados
- Lo fecha del proyecto al día en el cual se acepta el total de gastos seleccionados, presentados x los proveedores.
 - Incluyen:
 - Prosup (eq. exist)
 - Cost pro - forma (Mg, eq, todos)
 - Precos (Insumos, Serv)
- Se trabajará únicamente con valores constantes, contado, nominales y reales.
 - Constantes → No se modifican x inflación ni política económica
 - ≠
 - Corrientes
 - Contado → No influyen factores de financiación
 - Nominales → No están distorsionados x ningún factor externo al mercado (ej: Escoras).
 - Reales → Convertidos a valores.
- Siempre se indica si los bienes son nuevos, usados o recondicionados o nuevos.

Condiciones de Cartero

- Se le asigna un valor único a c/u de los factores del proyecto, pero genera un único comportamiento del FNC (c/ysl financiera)
- (Español → comportamiento incorrecto de los FNC, imposible valores con anticipación)
- Sobre el primer resultado (c/cartero) se realiza el análisis de sensibilidad. Se determinan los factores q' mas influyen si varían.
- Sobre los factores hay: riesgo → info de datos o c/valor result posibles inconsistentes → resultados no concuerdan, por info incompleto, incorrecto, sesgado + falso.

Etapas

- Período de preinversión: Investigaciones, estudios y etc.
 - ↳ Identif de los idos, prefact, etc, análisis de costos, temas gubernamentales.
 - ↳ Todo gasto generado se atribuye a gastos de preinversión
 - Período de instalación: Desde la fecha de decisión hasta las pruebas
 - ↳ Inicio de las Mg e instalaciones
 - incluye:
 - la compra del terreno y la construcción.
 - Selección y contratación del personal. Capacitación
 - Compra y mantenimiento Mg, compra MP, MAT y repuestos
 - Pruebas en vacíos
- $\text{Estructura Fija} = AF$ $\text{Estruct. fijas} = AF$
- El tiempo depende de la magnitud del proyecto y se mide en años negativos

Período de explotación → desde momento 0 a ∞ años

↳ Se inicia c/lo puesto a marcha y cuando se llega al estado de régimen concluye en programa de inversiones sucesivas.

- Se debe hacer coincidir el período de explotación c/lo V_0 del proyecto, ya q' incidirá para lograr el mejor nivel de rendimiento (rental)
- Se eval. se realiza sobre los FNFs.

Objetivos del DE

- 1° Definir inversiones. Desde la instalación hasta el estado de régimen. Asociarlos a los cuentas correspondientes. originar AF y AT.
- 2° Presup de gastos e ingresos. Generar los resultados del plan de explotación. Definir los Fondos autogenerados ($U + \text{Amort.}$)
- 3° Valor de los activos al final del período de análisis. Beneficio o Exceso V_r del AF + bon. AT.
- 4° Formulación. Expresar los resultados del DE, expresando I y E. Definir el PRI y $\dots$, originados por el FNE
- 5° Evaluación de la rentabilidad. Medir los rendimientos actuales y calculados, y lo capitalizar una vez concluido el proyecto.

Inversiones

- Se hacen en base a presupuestos de plazo y del extra, seleccionados previamente.
- El análisis se realiza en condiciones de certeza, c/valores constantes, contados, nominales y reales

± IVA AF → Estructuras, BU, gastos en año 0 y durante puesta en marcha
→ Posibilita lo Capex instalado

± IVA AT → Conserva su valor si se mantiene la prod y los activos.

- No se incluyen gastos financieros.
- Se busca, actualmente, reducir inversiones en AF mediante la financiación y reducir los riesgos del AT (jit).

INVER AF

BU → tangibles. tienen gasto de compra, instalación y los gastos de tenerlos disponibles.

Si su compra demanda tener deuda, será positivo en el DFin.

• Son repuestos por BU cuando se adquieren el lo Mg y Bde Cambio cuando se adquieren después.

• Todo lo que realiza en propio ajeno no es BU. Es Gasto Dif.

Gastos Dif. → investigación, preinversión, constitución y organización. Gastos en propio ajeno.

↳ **Gastos inimitables** → Los Potentes, los otros, gastos administrativos (cuando se obtiene el consentimiento)

→ **PUESTA EN MARCHA**

IVA → Se BU y los CDif. pagan IVA y No pueden ser recuperados cuando se venden dado q' son para uso.

↳ Este IVA se recupera como CF y se puede recuperar el instantáneo (en costos q' el estado promueve la inversión) o se asimila al IVA plan de explotación, generado x la diferencia entre IVA ventas e IVA inversión

→ Este IVA tiene un efecto financiero negativo, ya q' es un desembolso inmediato.

• Los inversiones se presentan en un cuadro con: Fecha de inicio, tipo de cambio, IVA en mercado interno, en el exterior, $\pm$ IVA totales en Moneda Nac.

Para la empresa en marcha: inversiones realizadas en inversiones o realizadas

→ Inprovisados: Inprovisados no mencionados o imprevistos de tener en cuenta. origina el 2% o 3% de las inversiones iniciales.

Amortizaciones

La expresión contable de las depreciaciones de los BI y el recupero de los gastos asimilables a través del tiempo.

• No se amortiza el ~~costo~~ cobro de CF del IVA-IV.

Depreciación → Física: Acción de los elementos (físico, químico, biológico, etc) independiente del uso

→ Funcional: Acción de este objeto mejor u obsolescencia.
→ Accidental: Pérdida parcial o total x siniestro.

• Métodos de amortización:

- Lineal
- Suma de dígitos
- doble tasa sobre saldo residual
- Unidades de producción

• Los amortizaciones se descuentan de los activos y se acumulan en Caja y bancos

• Si hay rubros q amortizan en menos tiempo que lo V_u del proyecto, requieren reinversiones.

• El monto del costo de amort se distribuye porcentualmente en los años de vida, como y más.

Presupuesto de gastos e ingresos. Resultados económicos del plan de explotación

• Se determinan los INGRESOS y GASTOS, pero los GASTOS se postergan, dado que para valorar algunos es necesario conocer costos y utilidades.

• Utilidad: Distribución a los dueños de la empresa x la inversión de recursos que proveen activos, por lo ideal o por el riesgo de perder total o parcialmente sus aportes. Este excedente lo pagan los Consumidores.

Ventas: ingresos operativos que provienen de la venta de b/s o productos, que se cobran mediante \$ Cash, documentos, girocartera o cc.

El IVA lo paga integrando el client, lo aumenta los ingresos de la empresa.

CTV

↳ Se busca una estructura que ~~pueda~~ posea 3 Centros de Costos (o el DE) que son: producción, administración y Comercialización.

• En el Centro Directo, el Costo se calcula en base a MP y MO.

• Los Costos se clasifican en Variables o Constantes

• Los gastos relacionados al prod serán Costo de prod, el resto como gasto de PEM o B/Cambio, Sum "Gastos perdidos".

• $MP + MODULOS + G.FAB (MANT, MOI, MAT, ENER, seguros, 3er, Impuestos) = Gastos Anuales prod$

— Gasto PEM e Incremento Mercadería en curso y SE = Costo tot de prod

— Incremento stock elaborado = Costo de prod de la vendida

— Gasto Administrativo y Gasto Comercial = Costo total de la vendida

(Sin Gasto financiero)

Resultados a nivel económico:

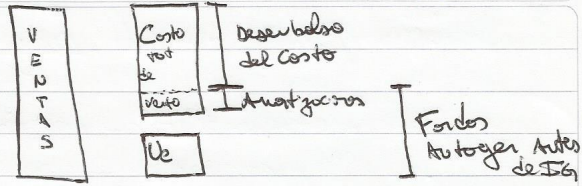
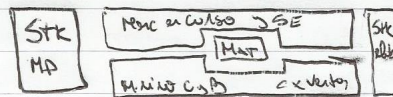


Diagrama de equilibrio económico

- Permite realizar una primera evaluación.
- Costos variables: Son directamente proporcionales a la producción de servicios.
 - Son función de la estructura de los equipos, nivel de capacidad instalada y tiempos.
- Fijos: No se modifican en función del grado de producción.
- Semifijos: Si...

Inv AT, Determinación



- Los AT son los valores nominales mientras que la Inv AT es el desembolso realizado en esos rubros.

Min Caja y Bancos

INV

Cash x Ventas

INV AMORT UTIL

Bienes de Cambio

STEMP INV

STEMAT INV

Marca en curso y JSE INV AMORT

Stock de I&D INV AMORT

Inv BC (transitorio) INV

- Los INV en AT se utilizan y repasan constantemente, no es necesario analizarlos y al final conservan su valor original.
- Trato de reducir la INV mediante el $ajuste$ (JIT)
- El $Minimo$ CyB , sirve para cubrir contingencias operativas de la tesorería. Se puede calcular buscando en el balance y asignándole un % aprox (2% x ej) (se usó x fórmulas en los dos de video)
- STK MP y MA T , Precio de plaza al contado en la fecha del proy.
- MC , SE y $ELos$, Se valúan cada año.
- El Cx Ventas es la financiación de la empresa a corto, y el periodo lo determina el mercado.

En el Cx de desarrollo: - Determinación de AT s/IVA

↓
Cálculo

- Descuento a neto p/obtener INV en AT
- Determinación de INV AT s/IVA
- Incrementos en AT e INV AT s/IVA
- " de IVA sobre INV AT
- " de INV AT c/IVA

↓
Monto Mon en pro
✓ STK $ELos$
✓ Cx ✓
✓ MP ✓

Calcular el total de inversiones y recupero del IVA + IIV

(en AT) y AF

AF $\rightarrow$ incluye todo lo referido a pre-IV, instal y construcción, gasto de PEM, etc.

Recupero IVA Inversión

$\hookrightarrow$ el II corresponde a los INV en AF y AT, siendo un CF q' se calcula del IVA explotación (ode como anticipado en casos de promoción)

El IVA explotación se determina como IVA Ventas - IVA compra de

- En producción, hay q' restar al Año 1, el II de la PEM ^{trasciende} y en todos los años el IVA INV y su inc de Sellos Marcas pue.

Valor residual

$\hookrightarrow$ El Final del periodo de análisis o la VU del proy. tiene V_R correspondientes al tipo de proyecto y la magnitud de la INV.

- Se compone x:
- AF No Amort
 - AT al 100%
 - Capital humano f. del yodo, Capacitados y experimentados
 - Clientes f. del yodo
 - Valor de la PEM, aunque fuese onerosa.

* Con uno análisis mas intensivo queda calcular el valor de resento de un proyecto, en base a su Valor de salvamento con el proyecto funcionando al final de su vida util.

Mediante el método del Valor actual de los beneficios futuros Netos:

$$I = \sum_{t=0}^{n-1} \frac{B_t}{(1+i)^t}$$

$\hookrightarrow$ Permitirá al inversionista recuperar el precio y obtener rentabilidad.

- Otro método: "Valor de mercado de los activos o temas estimados" al final del año n , determina el valor de mercado de cada activo.
- "Valor en libros de los activos", Se vuelcan al proyecto los valores contables correspondientes al año n .

Flujo Neto de Caja

- Inversiones en AF, en AF, CF fiscal, Total de egresos, HO, IG
- Amortizaciones, Utilidades Económicas (antes de HO e IG), Cobros de CF, total de ingresos.
- Saldo inicial y Saldo acumulado. Determina PI y BN .

$$BN = U_c - IG - HO$$

Evaluación del proyecto de inv.

- Recordar: el peso en el año 1 vale más que el peso en el año n , dado que en el año 1, tiene la posibilidad de rentar y en el año n no tiene tiempo de lucro.

El BN determinado en la formulación pasa a ser:

$$VAN(i) = \sum_{t=1}^n I_t(1+i)^{-t} - E_0 \quad i: \text{tasa de actualización general}$$

$$VFN(i) = \sum_{t=1}^n I_t(1+i)^{n-t} - E_0(1+i)^n \quad i: \text{tasa general de actualización}$$

DE $\rightarrow$ Saldo actualización

$$VAN_{(i\%)} = \sum_{t=1}^n \frac{I_t}{(1+i)^t} - E_0 = 0$$

Tiempo de desactualización q cuando el VAN

→ v que aplicado a los fondos remanentes de E_0 , permite generar los ingresos I_t del proyecto (según FNC)

→ tasa que reduce la inversión al final del año n (según Saldo Acumulado)

• tasas, tasas de coste, etc.

beneficio del proy. Si $t \cdot i = i \rightarrow$ recupera E_0 e intereses de Actualización de los Saldo acum.

Calcular total de INV

Inversión	Año 0		Año 1	Año 2	...	Año n
	Presen	Año-1				
BU						
Saldo	150	1156				
STor						

INV AT

•

•

•

STor

INV

x INV AT

x INV AF

STor

STor

DimensionamientoFinanciero

Objetivos → Determinar la estructura de financiación total del proyecto
 → Determinar la rentabilidad del inversion (TOR)

Aportes del DE

- 1° Inicial AF, Aport Contables y el Calendario mensual de inversiones
- 2° Resultados del programa de explotación durante los n años.
Costos de fues, gastos de Administración, gastos de Comen, Varios, gastos
activos y Fondos autogenerados
- 3° Punto de equilibrio económico del programa de explotación
- 4° ATE INV a AF. Valores anuales incrementos.
- 5° Calendario total de inversiones
- 6° IVA Inversión y recuperación a través del IVA.
- 7° Formulación del proyecto de inversión (FNC, PRI y BN)
- 8° Evaluación (VAN, VFN, TIR, K_c + Tasa de descuento).

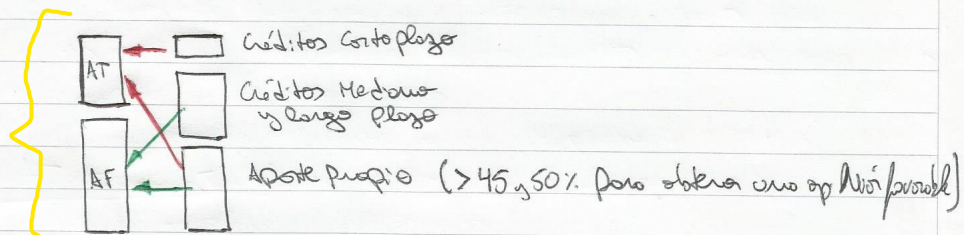
Primera Estructura financiera.

- No es concebible ni factible la financiación de un único inversion
- Aparte, incorporando financiación de 3^{er} + tasas menores a la TIR, la Δ entre la tasa pagada a 3^{er} y la TIR que da por los inversion. Si a esto Δ se le suman la TIR y Δ se le suma la financiación externa la TIR.

• Financiación interna: Expreso en largo destino Fondos (integr) p/ el proy
 • $\sim$ Ent: Cop oportado o Créditos.

Créditos

- Para fines AT son de corto plazo, generalmente renovables.
- Renovables: devuelven intereses, se renuevan y están sujetos al finiquito al año. Suelen cancelar en el año 1.
- PLAF, son de mediano y largo plazo, No renovables y con garantías hipotecarias. Prendas o avales personales.



En los proyectos de inversión, estos se incorporan como si ya estuviera ocurridos, generando costo financiero desde su liquidación y generando el compromiso de cancelar la deuda (mediante el pago).

Intereses y Gastos bancarios preoperativos

- Los Creditos de M y LP son liquidados efectivizados durante el periodo de instalación.
- Comienzan a devengar intereses de inmediato, pero, al no haber producción, no los puedo sumar a estos intereses c/ costo Fin. Por lo tanto los estimo como activo fijo c/ su correspondiente IVA INV.

Ello los de Antes de lo PEM.

- Se investiga de esto nuevo inv en TF. Sin parte del costo financiero de los primeros 2 o 3 años.

Platillos de créditos

- Durante el periodo de inversión y los n años del proyecto, se producen desembolsos e intereses y gastos bancarios.
- Se especifica: la institución que lo otorga, el destino que tiene y que porcentaje de la inversión representa.
- Para su colocación indica: el sistema que se aplica (flujos, francés, americano, directo), la cantidad de cuotas, el periodo de gracia y el plazo del crédito.
- Se informa si los intereses: si se pagan vencidos o adelantados.
- Se trabaja con tasas de descuento y flujos. Si trabajamos en valores constantes, podemos ser variables.
- Garantías: prendarias, hipotecas y personales.

Comisiones: gastos bancarios de distinto origen que cubren los bancos, además de las tasas.

Platillos resumen

- Total de intereses Prop y Gastos Bancarios
- " de deuda año a año, sirve para balances proforma
- " de cancelación de deuda y se paga año a año (para FyU de flujos)
- Determinación de deuda promedio anual
- Total de intereses de los gastos en el periodo y el total anual. Son balances del GFA.
- Determinación de la tasa promedio de endeudamiento anual o terceros.

Gasto financiero

- Formado por los intereses devengados mediante durante el periodo de amortización, correspondientes a CL y CNA , sumado a los de costo de amortización, pero reaportados los intereses en el periodo de instalación $\pm$ int y g_{keep} .
- Este gasto se le suma al CTV $\pm$ g_{keep} el CT de amortización.

Resultados profundos

- Muestran los resultados los resultados del negocio a través del tiempo teniendo en cuenta el gasto financiero originado.
- Muestra la utilidad bruta que luego disminuye $\pm$ los gastos en el area de adm., comercial y Fin.
- Descuento $\pm$ IAS IAS $\pm$ IAS .
- Se obtiene el BN del inversor.
- Puede presentar resultados negativos en los primeros años, dado que no se el cargo el gasto de aprovechamiento de Capital producción y la PEM, la formación de STK de laboratorio.
- Estos déficits se cubren oportunidades nuevas de Capital.

Ingresos Financieros en los $\pm$ INT de AT

- Los valores contables del AT no se modifican $\pm$ los financieros del AT .
- Sin embargo, en Cred $\pm$ Valores se modifica la utilidad, dado que $U = U_0 - GF$, y consecuentemente se incrementa la inversión.

En DE $\begin{matrix} 62\% & 81.50\% \\ I & A U \end{matrix}$

DF (3 primeros años) $\begin{matrix} 66\% & 91.25\% \\ I & A U \end{matrix}$

DF (4 años) $\begin{matrix} 67\% & 91.25\% \\ I & A U \end{matrix}$

Prog. Económico-Financiero

Modelo gráfico que sirve para si se acepta o busca cambios.

Se incorpora el GFin como gasto constante, pueden variar los ángulos.

Incidencias de DFin en los resultados del DEco

1° Se incrementa la inversión inicial de AF a través de intereses y GFin, usando "cargos diferidos", o amortizan en 2 o 3 años.

El IVA correspondiente a los intereses incrementa el AF.

2° Se origina un nuevo gasto formado x los intereses devengados en los 3 primeros años, sube x la alcuota de int y GFin.

3° Si la utilidad en los 1° años es negativa, hay q' perder fondos en caja y hacer pérdidas.

4° Incrementa la inversión en cred x ventas

5° Disminuye el monto de IG. Ahorro impositivo = $U_e \alpha - U \alpha$.

α = porcentaje de IG

$$IG_e = U_e \alpha = U_e \alpha - G.F. \alpha$$

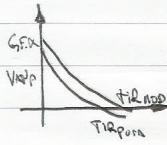
6° El ahorro impositivo mejora el BN del DEconómico.

$$BN = \sum (U_e - HD - IG_e)_t$$

$$BN = \sum U_e - HD - (U_e \alpha - G.F. \alpha)_t$$

7° El Nuevo beneficio Neto, genera una nuevo VAN y VFN, dando origen a una nueva TIR, la cual se incrementa.

$$VAN_{nuevo} = VAN_{antigo} + GF \cdot X$$



8° Diagrama de equilibrio económico-financiero. Se refleja el punto de equilibrio, los ventos se desplazan a la derecha.

Segundo estructura financiera

• La nueva estructura incide sobre las inversiones en:

- Incremento del $IF = \text{Intereses y gastos financieros (CIF)}$.
- INV sobre el incremento anterior
- Incremento de la INV en IT en $Cred = \text{Ventos}$
- ✓ en CyB para cubrir déficits.

- Los incrementos hacen funcionar nuevos puntos de $Capal$, y generan la 2ª estruc.
- Las INV se refieren a todo el estado de régimen, luego de esto, los fondos autogenerados ~~que~~ generan los ~~seguir~~ inversiones siguientes.

INV INV y $Seuecur$ $\rightarrow$ ya visto

Fuentes y Usos

- Muestra la evolución (el flujo de fondos) del proyecto desde la identificación de la idea, estudio de Prefect y fact, instalación y explotación.
- Hace un análisis económico-financiero, desarrollando planes de inversión, financiación y explotación.
- Muestra Saldo disponible y aplicación de utilidades.
- Tiene valores divergentes y no percibidos como el cash flow. A largo plazo, ambos llegan a los mismos o similares valores.

Fuentes (origen) → Capital propio, Credit renovables y No renovables.

Usos (aplicación) → Incrementos en AF, AT e IVA inv (transitorio)

- A partir del año 2 hay una nueva fuente, proveniente de los Saldo disponibles del año 1. Muestra el potencial del proyecto y se puede aplicar en reinversiones.

Plan de explotación → Presupuesto anual de ingresos y costos (aproximadamente Costos, constantes en relación a los fondos del proy, con los que se inflacionaron y los valores del DE, a los que se le agregó el GFin)

- Son datos son los totales, aunque no está 100% cobrados, ya que pueden ser dados a crédito
- CTN → Total contable de amortizaciones o otras de los costos
- Aplicaciones:
 - IG
 - Cancelación de deudas (No renovables)
 - HD e Dividendos en efectivo
- No se cancelan los Clavos, son obligación del grupo inversionista.

• Se ~~chase~~: F-U, y se le suman los cuent, que son otro disponibilidad financiero, y que está imputado en CTU (de USOS) y en rubros del AT (C+V, Mercadería en Curso y SE, STK elaborados,)

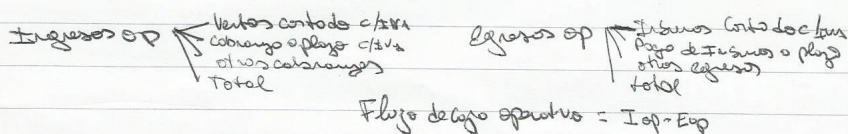
Cuentas x observación

• El saldo acumulado nunca puede ser negativo. El saldo del ej Si, no es que lo lleve al acumulado. Sino, se busca financiación, sobiendo y cons. de acuerdo al bfin.

• Si el saldo total acumulado, le sumo el Vres AF, 100% del AT y le resto el CAn y el Cap oportuno, llega al BVI Inverso.

• Se pueden realizar análisis de inversiones a realizar con los saldos disponibles, determinando cuánto, de inversión de saldos.

Cash Flow → tecnología con valores predefinidos o programados (Modulizados, controlados) y debe llegar a iguales resultados



• Sirve para prever marcha, pero no para explicar planes de inversión, financiación y explotación.

→ F_{USOS}, info + importante p' explicar la evol del negocio.

Balances Pro forma

→ Muestra la evolución de los Cuentos p/los del balance general a través del tiempo

Activo Corriente → disponible a menos de un año

- Disponibilidad C y B
- C x Ventas (a menos de un año)
- BC, Inventario P / Plande prod
- CF proveniente del IVA IV.

Posivo Corriente (- de un año)

- Deudas comerciales → C / proveedores
- v bancos → C. b.

Posivo No Corriente

- Deudas bancarias → C. N. Bancos

Posivo total

PN

- Capital Social
- Utl del ejercicio
- Acumulados

Por objeto, Sin + Cuentos (reserva, capital, etc.)

Activo No Corriente

- Cargos y pérdidas (originales en P y IV, y Utl)
- Bienes de Uso
- Crédito Fiscal (del IVA IV a + de un año)

A P + PN.

A Fin del año N → a C y B: todo el Mx previsto, + Fondos Autogén., - C No h, + hont

→ C x Ventas y B Cambios: valores originales estimados

→ Act No corriente: Vres de AF

PN → Utl.

→ Posivo corriente: C rev. No cancelada

→ Pos No corriente: No hay deudas

Relación entre FyU y B Pro forma

- Saldo acumulado en FyU de fondos os = el de la columna de totales del mismo cuadro, y que forma parte de C y B.

Saldo acum en FyO, Quen

- 1° total de fondos autogenerados (utilidades antes de impuestos y antes de AF)
- 2° Aplicaciones de los Fondos: HN, IG, Debito de CNR (viene del crédito renuevo), Dividendos, diferencia entre AF tot y el de Años 0 y 3 hasta: ENRégimen, cuyos flujos se fue provisto.
Diferencia Val contables de AF y lo inv del año 0 y 1, allí aquí se aplican fondos a los util. antes y después de impuestos y variaciones.
* Diferencia entre IVA inv tot y lo provisto
- 3° Fondos Autogen No aplicados $\rightarrow [1^\circ - 2^\circ]$
- 4° Otros ingresos y egresos: por ejemplo, si voy a realizar reinversiones, me oferto.
o por pagar IVA
- 5° 3° + recupero de fondos = Fondos acum al fin del año N del proyecto.
(reinv = otros proyectos)

Cuentas del E libro general

AC, AR, ZA : E PNC(o), PN (aporte Societario y util. antes)

Beneficio Neto Modificado Verificación

* Se verifica la Modificación del BN antes de calcular la rentabilidad del inversion

$$BN_{\text{mod}} = BN_{\text{de}} + \alpha \cdot GF.$$

Para la nueva formulación ^{de BN} se tiene en cuenta:

Egresos:

- $I + IVA(F \text{ incrementos}) \rightarrow$ año 0, intereses y gastos prep. Año N, V_r
- $AT \rightarrow$ incrementos de los valores cobrados, que se recuperan en año n
- $IVA \text{ Inversión} \rightarrow$ Sufrir un incremento x los intereses y gastos prep
- $HO \rightarrow$ puede poner un monto fijo o un %, este % puede modificarse en el AF de los U_t a causa del $GFin$, o no modificarse
- $IG \rightarrow$ genera un ahorro impositivo = a $GFin$.

Ingresos

- Utilidades antes de HO e IG
- Amortizaciones, incrementos x olivatos de amort x intereses y gastos prep. y se neutralizan c/ los de AF q tienen a año 0, el mismo incremento
- Recupero IVA inversión, se recupera el incrementado pero + tanto como el saldo IVA del plan de explotación en años x el IVA q' original al $GFin$.

 BN_{mod}

$$BN_{mod} = \sum_{t=0}^n (I - E)_t = \sum_{t=1}^n (U_c - H_0 - \underbrace{IG_{red}}_{\text{Diferencia c/abaut}})$$

$$BN_{mod} = BN_{puro} + \text{Ahorro impositivo} = BN_{puro} + GFin \cdot \alpha$$

Eval para el inversion en base al BN_{mod}

- Se difiere del DE por lo tanto usada en el VAN y el VFN , ya que la financiación se utiliza un costo modificado

$$K_0 = K_d \frac{\text{deuda por año } t}{INV_{t=0,y,t}} + K_{cap} \frac{CAP_{operativo \times \text{año } t}}{I+V_{t=0,y,t}}$$

tasa ponderada
de endeudamiento
anual

tasa de costo de
Capital (podría usarse la tasa k_{ed}
costo de CP del inversion)

Con los nuevos VAN se calcula la TIR_{nos} .

Formulación del proyecto para el inversor

- Permite la evaluación de la rentabilidad del inversor, que es el 2º objetivo del DFIR.
- Los compromisos en c/u de los años del IAV se ven en el cuadro de FyU nos.
- Si hay + de uno etapa de inversión, se pueden usar fondos autogenerados p/ reinvertir.
- Tiene, al final del año n, el VR de AFy 100% de AT pero tiene impago en el Año Chen.
- Si se aplicase una política de dividendos en efectivo, sería ingresos para el inversor, sumado al saldo propio de FyU.

$$[BN_{inv} = I - E = \text{Saldo acum. de FyU} - \text{Aport de Cap} + VR_{AF} + AT - \text{Chen}]$$

$$[BN_{inv} = U_{til} - HD - IG]$$

$$[BN_{inv} = BN_{nos} - GF = BN_{poro} - GF(1 - \alpha)] \quad \alpha = 33\% \text{ en } p^1$$

- También obtengo el PRI mediante el Flujo Neto de Capital inv .

$$\text{O sea } BN_{nos} = BN_{inv} + BN_{banco}$$

$$BN_{nos} = B_{queto} + \alpha \cdot GF$$

$$BN_{nos} = BN_{inv} + GF$$

$$BN_{inv} = BN_{nos} - GF$$

Evol del proy para el inversion

TOR → tasa de Capitalización que origina los beneficios del proyecto para el inversion. Recupero del aporte propio + intereses de la Capitalización.
 → Actualizado los saldos acumulados al vel al M_0 es la tasa de oportunidad y retorno de la inversión de capital al final del año N .

$$BN_{(0)INV} = VAN_{(0)INV} = VFN_{(0)INV}$$

$$VAN = \sum_1^N I_t (1+i)^{-t} - E_0$$

$$VAN_{TOR} = VFN_{TOR} = 0$$

$$VFN = \sum I_t (1+i)^{N-t} - E_0 (1+i)^N$$

$$[K_{cap} = K_n + K_p + \beta(K_m - K_n)]$$

$$[K_c = \text{tasa de oportunidad del Inversion}]$$

K_{cap} = tasa de costo de Capital propio

K_n = tasa Natural (buenos tasas EEUU)

K_p = tasa riesgo país

K_m = tasa de rentabilidad promedio del país

β = Coeficiente de Volatilidad entre K_m y K_i → rentabilidad del sector.

$$\beta = \frac{CV(K_m, K_i)}{V(K_m)^2}$$

Efecto Político : → Si que lo TIR del DE, se incrementa el DF.

$TOR/TIR > 1$ ✓
 → la rentabilidad del Inversion (TOR) se beneficia gracias a tener créditos a tasas $< TIR$. Por lo tanto $TOR > TIR$
 → Cociente entre TOR y TIR

$$TOR/TIR < 1 \rightarrow \text{tasas bajas} > TIR$$

$$TOR/TIR = 1$$

tasas bajas = TIR

Conviene ser financiado por Inversion (- riesgo) + ganancias

Reinversiones de Saldos

- En el FNC, para el inversor o para la empresa poseen ingresos I_t , y estos están disponibles para inversiones externas, cuyos resultados inciden sobre la inversión inicial E_0 , y maximizan los ganancias.
- No voy a disponer de estos ingresos si los requiero para reinvertirlos en el proyecto.
- Los ingresos se forman en el año t , y están disponibles a partir de t .

Los intereses que generará serán $\rightarrow \sum_{t=1}^n I_t(1+r)^{n-t} - I_t$

r = tasa de reinversión.

- Estos intereses que obtengo se suman con el resultado del proyecto, obteniendo el resultado total R .

R = Result del proy + Result de la reinversión a tasa

$$R = \sum I_t(1+i)^{n-t} - E_0(1+i)^n + \sum_{t=1}^n [I_t(1+r)^{n-t} - I_t]$$

$$TTR \rightarrow R = E_0(1+TTR)^n \Rightarrow \boxed{TTR = \sqrt[n]{\frac{R}{E_0}} - 1}$$

Incidencia en los Cuentas Originales: Del PF $\rightarrow$ En caso, genero en año n , tanto los I_t y sus intereses disponibles. En PN, estarán los ingresos devengados $\times I_t$.

C de Disponibilidad $\rightarrow$ Aumento al rubro "otros ingresos" con los intereses de la reinversión, y a la fecha, No pagan IG.

C de Faltas $\rightarrow$ Incremento en "otras cuentas", devengado un año n a la fecha.
 $\rightarrow$ Al final del año n , en "otros ingresos" está el monto I_t invertido t los intereses que devengó.